

円と接線の方程式

中心 $C(a, b)$ の円 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 上の点 $P(x_1, y_1)$ における

この円の接線の方程式は

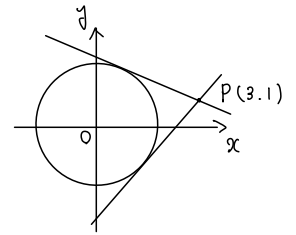
$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$$

特に、原点中心のとき、接線の方程式は

$$x_1 x + y_1 y = r^2$$

(例2) 点 $P(3, 1)$ を通り $x^2 + y^2 = 5$ に接する直線の方程式を求めよ。

point
接線の方程式は
 $3x + y = 5$
ではない!



(証明)

(i) $x_1 \neq a$ かつ $y_1 \neq b$ のとき

CP の傾きは $\frac{y_1 - b}{x_1 - a}$ であるから、接線 l の傾きは
 $-\frac{x_1 - a}{y_1 - b}$ かつ CP ⊥ l より 傾きの積 = -1

よって、l の方程式は

$$y - y_1 = -\frac{x_1 - a}{y_1 - b}(x - x_1)$$

$$(x_1 - a)(x - x_1) + (y_1 - b)(y - y_1) = 0 \quad \text{かつ これでも良いが奥に<u>~</u>$$

$$(x_1 - a)(x - a + a - x_1) + (y_1 - b)(y - b + b - y_1) = 0$$

$$(x_1 - a)(x - a) + (x_1 - a)(a - x_1) + (y_1 - b)(y - b) + (y_1 - b)(b - y_1) = 0$$

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = (x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

また、P は円周上の点であるから

$$(x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 = r^2 \quad \dots \textcircled{2}$$

①、②より

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2 \quad \dots \textcircled{3}$$

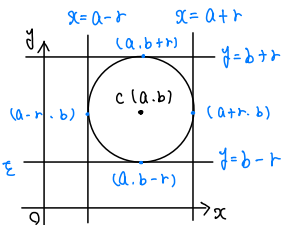
(ii) $x_1 = a$ または $y_1 = b$ のとき

l の方程式は、右の図のように

$$x = a + r, \quad x = a - r$$

$$y = b + r, \quad y = b - r$$

これは、③で表される。③に接点の座標を代入すればよい。



以上より、接線の方程式は

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2 \quad \parallel$$

(例1) 次の円の、円周上の点Pにおける接線の方程式を求めよ。

(1) $x^2 + y^2 = 5$, $P(-1, 2)$

$$-1 \cdot x + 2 \cdot y = 5$$

$$\therefore x - 2y + 5 = 0 \quad \parallel$$

(2) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 10$, $P(3, -4)$

$$(3 - 2)(x - 2) + (-4 + 1)(y + 1) = 10$$

$$\therefore x - 3y - 15 = 0 \quad \parallel$$